2P eksamen V2024

24.05.24

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Gjennomsnitt og median sosiale medier	statistikk, gjennomsnitt, median	✗
1-2	Konsumprisindeks vare 2015–2023	prisindeks, prosentregning	✗
1-3	Kartmålestokk Oslo	proporsjonalitet, geometri	✓
1-4	Ispinner og mineralvann likningssystem	likningssystem, likninger	✓
1-5	Prosentvis prisreduksjon bagetter	prosentregning, enhetskostnad	✓

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Instagram-følgere eksponentiell vekst	eksponentiell vekst, vekstfaktor, prosentvis vekst	✓
2-2	Skiturstatistikk Solveig og Miriam	statistikk, kumulativ frekvens, sentralmål, spredningsmål	✓
2-3	Tid brukt på lekser histogram	statistikk, diagram, gjennomsnitt, median	✓
2-4	Programmering likningssystem Sara og Ole	programmering, likningssystem	✗
2-5	Klatrevegg rettavkortet kjegle	geometri, areal, volum	✗
2-6	Leilighet og annuitetslån Johannes	lån, økonomi, prosentregning	✗

Del 1

Oppgave 1-1

Nedenfor ser du hvor mange timer 10 ungdommer brukte på sosiale medier i løpet av en dag.

1 3 4 0 4 5 2 7 12 2

Bestem gjennomsnittet og medianen.

Oppgave 1-2

Tabellen nedenfor viser konsumprisindeksen (KPI) for 2015 og 2023.

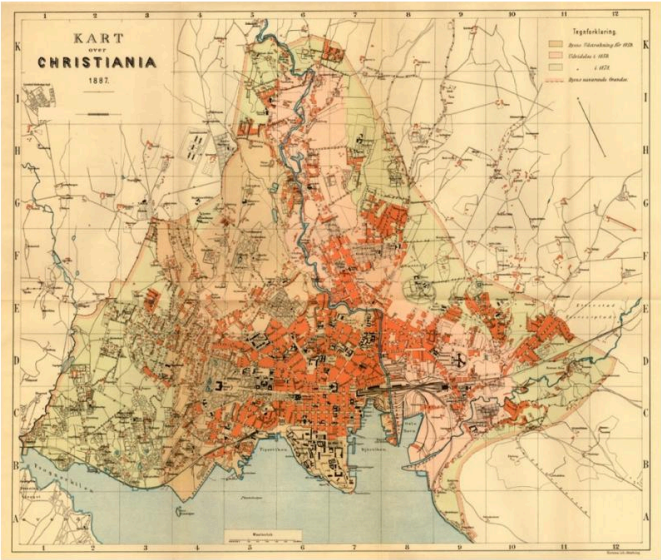
År	KPI
2015	100
2023	129,6

En vare kostet 500 kroner i 2015. Hva kostet varen i 2023 dersom prisen har fulgt konsumprisindeksen?

Oppgave 1-3

Astrid har funnet et gammelt kart over Oslo. Hun vil finne målestokken til kartet.

Hun bestemmer seg for å gå 300 meter langs en av de rette gatene i byen. Etterpå måler hun og finner ut at den avstanden hun har gått, tilsvarer 2 cm på kartet.



Figur 1: Kart over Christiania

Forklar og vis Astrid hvordan hun kan finne målestokken til kartet.

Løsningsforslag

Hvis 2 cm på kartet tilsvarer 300 meter så må 1 cm tilsvare 150 meter eller 15 000 cm. Da er målestokken 1 : 15 000.

Oppgave 1-4

Elevene i 2STA kjøpte 30 ispinner og 30 bokser med mineralvann til en sommeravslutning. Til sammen betalte de 900 kroner. En boks med mineralvann kostet 6 kroner mer enn en ispinne.

Hvor mye kostet en ispinne, og hvor mye kostet en boks med mineralvann?

Løsningsforslag

Det er lurt å løse dette som et likningssystem. La i være antall ispinner og m være antall bokser mineralvann. Da er

$$\left[\begin{array}{c} 30i + 30m = 900 \\ i + 6 = m \end{array}\right]$$

Vi har to likninger med 2 ukjente. Det ser enkelt ut å bruke innsettingsmetoden med $m = i + 6$ i den andre likningen.

$$
\begin{aligned}
30i + 30(i+6) &= 900 \\
i + (i+6) &= 30 \\
2i + 6 &= 30 \\
2i &= 24 \\
i &= 12 \\
m &= i + 6 = 12 + 6 = 18
\end{aligned}
$$

En ispinne kostet 12 kroner og en boks mineralvann kostet 18 kroner.

Oppgave 1-5

Nora skal kjøpe bagetter.

Hvor mange prosent lavere blir prisen per bagett dersom hun kjøper fire i stedet for to?

Løsningsforslag

- 32 kroner for 2 bagetter betyr at hver bagett koster 16 kroner.
- 48 kroner for 4 bagetter betyr at hver bagett koster 12 kroner.

For å regne den prosentvise forskjellen kan vi sammenligne differansen mellom de to tilbudene og den dyreste prisen.

$$\frac{\text{differanse}}{\text{det vi sammenligner med}} = \frac{16-12}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = 25\,\%$$

Prisen per bagett blir 25 % lavere dersom hun kjøper 4 istedenfor 2 bagetter.

Del 2

Oppgave 2-1

Tuva har en profil på Instagram. Tabellen nedenfor viser hvor mange følgere hun har hatt de siste seks månedene.

Måned	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April
Følgere	5335	7035	9467	12 780	17 208	24 008

Tuva har laget en modell som viser at antallet følgere har økt med ca. 35 % hver måned i perioden november 2023–april 2024.

a) La x være antall måneder etter november 2023, og vis hvordan Tuva kan ha laget denne modellen.

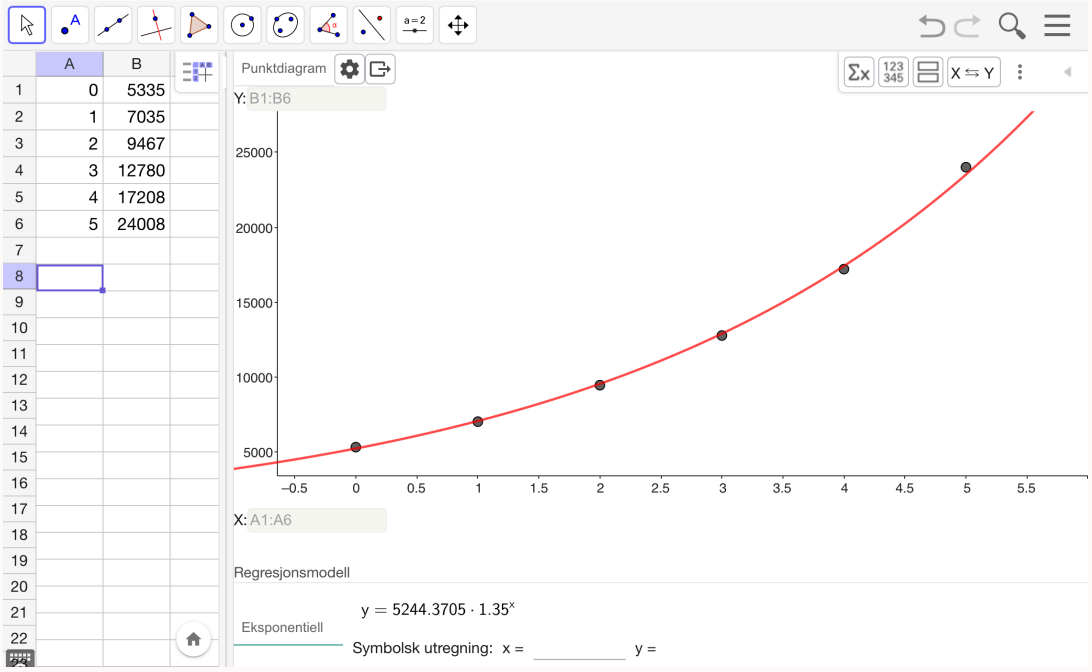
For å få antall følgere til å øke raskere vil Tuva gjøre noen endringer i innholdet hun legger ut. Hun har som mål at økningen i antall følgere ikke skal fortsette å være på 35 % etter april 2024, men øke med 5 prosentpoeng hver måned.

b) Vis at antall følgere vil være 33 611 i mai og 48 736 i juni dersom Tuva klarer å nå målet sitt for disse månedene.

c) Hvor mange prosent flere følgere vil Tuva ha i august 2024 dersom hun klarer å nå det nye målet sitt for hver måned, sammenliknet med om økningen fortsetter å være på 35 % hver måned?

Løsningsforslag

a) Vi lar x være antall måneder etter november og bruker regresjon i GeoGebra. Siden modellen skal stige med 35 % per måned bør vi velge eksponentiell modell, siden disse vokser med en fast prosent.



Figur 2: Regresjon i GeoGebra av Tuvas følgere

Modellen $f(x) = 5244 \cdot 1{,}35^x$ er en modell som vokser med 35 % per måned, og som kan være modellen Tuva har brukt.

b) Tuva har 24 008 følgere i april. Hvis økningen i mai skal være 35 % + 5 prosentpoeng så har hun $24008 \cdot 1{,}40 = 33\,611$ følgere i mai.

I juni øker økningen med enda 5 prosentpoeng til 45 %. Antall følgere i juni vil derfor være $33\,611 \cdot 1{,}45 = 48\,736$.

c) Vi kan bruke modellen $f(x) = 5244 \cdot 1{,}35^x$ til å beregne hvor mange følgere hun har i august med 35 % økning. August tilsvarer $x = 9$

$$f(9) = 5244 \cdot 1{,}35^9 = 78\,922$$

Dersom Tuva klarer å holde målet sitt med 5 prosentpoeng økning vil hun i juli ha $48\,736 \cdot 1{,}50 = 73\,104$ følgere, og i august $73\,104 \cdot 1{,}55 = 113\,311$ følgere.

Vi finner den prosentvise forskjellen

$$\frac{113\,311 - 78\,922}{78\,922} = \frac{34\,389}{78\,922} = 43{,}6\ \%$$

Tuva vil ha 43,6 % flere følgere i august om hun klarer å nå det nye målet sitt.

Oppgave 2-2

Nedenfor ser du hvor mange timer Solveig brukte på hver av de 20 skiturene hun gikk vinteren 2024.

8	4	7	5	10	3	12	6	8	9
6	5	8	9	11	5	3	7	9	8

Tabell 5: Solveigs skiturer

Solveigs venninne, Miriam, gikk også 20 skiturer vinteren 2024. I gjennomsnitt brukte Miriam 4,7 timer per tur. Medianen var 4, og standardavviket hennes for antall timer per tur var 4,2.

a) Hva kan du ut fra dette si om skiturene til Miriam sammenliknet med skiturene til Solveig?

Solveig og Miriam gikk noen av skiturene sammen. Tabellen nedenfor viser den kumulative frekvensen for antallet timer disse skiturene varte.

Lengde turer sammen (timer)	Kumulativ frekvens
0	10
3	11
5	14
8	17
9	19
12	20

b) Argumenter for at hver av de to påstandene nedenfor er riktig.

1) Miriam og Solveig gikk 3 skiturer på 5 timer sammen.
2) Miriam var ikke med alle gangene Solveig gikk en skitur på 8 timer.

Løsningsforslag

a) Jeg beregnet gjennomsnittet og standardavviket til turene til Solveig ved å bruke formlene `=gjennomsnitt()` og `=stdav.p()` i Excel. Jeg oppsummerer opplysningene om gjennomsnitt og standardavvik til venninnene i tabellen

	Gjennomsnitt	Standardavvik	Median
Solveig	7,15 timer	2,45 timer	7,5 timer
Miriam	4,7 timer	4,2 timer	4 timer

Solveig har omtrent 2,5 timer høyere gjennomsnitt enn Miriam. Solveig går derfor oftere turer som er veldig lange (hun har et gjennomsnitt på over 7 timer). Gjennomsnittet og medianen til Solveig er ganske like, det tyder på at det er få ekstreme verdier i datamaterialet.

Solveig har et mye lavere standardavvik enn Miriam, nesten 2 timer eller kun $\frac{4{,}2-2{,}45}{4{,}2} = 41{,}7\,\%$ av Miriams standardavvik. Det er derfor mye større variasjon lengdene på turene til Miriam. Sannsynligvis har hun gått noen veldig lange turer siden standardavviket er nesten like høyt som gjennomsnittet.

b) Den kumulative frekvensen for turer på 5 timer er 14, og den kumulative frekvensen for turer på 3 timer er 11. De har ikke gått noen turer sammen på 4 timer.

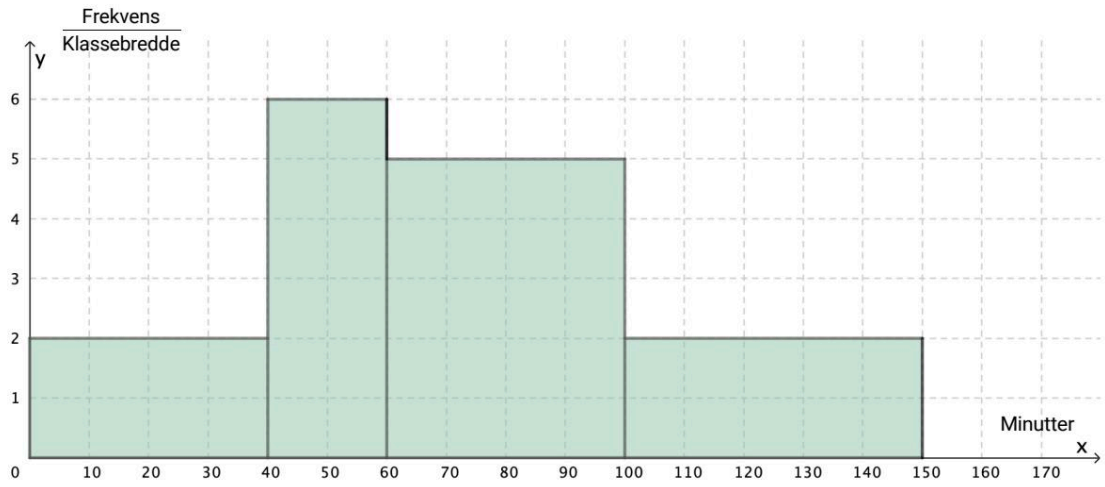
Siden kumulativ frekvens er summen av alle frekvenser for observasjoner som er mindre eller lik den aktuelle observasjonen, kan vi finne frekvensen for antall turer på 5 timer slik:

$$14 - 11 = 3$$

Ifølge datamaterialet i starten av oppgaven har Solveig gått 4 turer på 8 timer. Ifølge de kumulative frekvensene i tabellen har de to venninnene vært på $17 - 14 = 3$ turer sammen på 8 timer. Solveig har altså gått en skitur på 8 timer alene, og 3 sammen med Miriam.

Oppgave 2-3

Oda har undersøkt hvor mange minutter elevene ved skolen brukte på lekser en ettermiddag i mai, og laget histogrammet nedenfor.



Figur 3: Tid brukt på lekser en ettermiddag i mai

Bruk opplysningene du kan lese ut av histogrammet, gjør beregninger, og argumenter for at hver av de fire påstandene nedenfor kan være riktig.

Påstand 1
80 elever brukte mindre enn 40 minutter på lekser denne ettermiddagen.

Påstand 2
Den relative frekvensen for 100–150 minutter brukt på lekser er $\frac{1}{5}$.

Påstand 3
Elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, brukte i gjennomsnitt 38 minutter.

Påstand 4
For elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, er medianen for antall minutter høyere enn gjennomsnittet for antall minutter.

Løsningsforslag

Påstand 1
Den første søylen i histogrammet har høyde 2 og bredde 40, altså er frekvensen $2 \cdot 40 = 80$. **Derfor stemmer det at 80 elever brukte 40 minutter eller mindre på lekser.**

Påstand 2
Søylen mellom 100 og 150 minutter har høyde 2, altså er frekvensen $2 \cdot 50 = 100$. For å bestemme den relative frekvensen finner jeg først det totale antall elever ved å finne arealet til de siste to søylene: $6 \cdot 20 = 120$ og $5 \cdot 40 = 200$. Det er altså $80 + 120 + 200 + 100 = 500$ elever på skolen og **den relative frekvensen for 100 til 150 minutter blir** $\frac{100}{500} = \frac{1}{5}$.

Påstand 3
Det er 80 elever som vi kan regne med at har brukt 20 minutter i gjennomsnitt (siden 20 ligger midt i intervallet $[0, 40\rangle$). Det er 120 elever som i gjennomsnitt har brukt 50 minutter. Til sammen har disse elevene brukt

$$80 \cdot 20 + 120 \cdot 50 = 1600 + 6000 = 7600 \text{ minutter}$$

Hvis vi fordeler tiden på de 200 elevene får vi gjennomsnittet

$$\frac{7600 \text{ min}}{200 \text{ elever}} = \underline{\underline{38}} \text{ min per elev}$$

Påstand 4
Medianeleven blant de som brukte under 60 minutter er omtrent elev nummer 100. Siden det er 80 elever i det første intervallet, så må vår medianelev være elev nummer 20 av 120 i det andre intervallet. Med andre ord finner vi medianen vår $\frac{20}{120} = \frac{1}{6}$ ut i intervallet. For å finne ut hvor mange minutter dette tilsvarer så kan jeg ta bredden av intervallet og gange med $\frac{1}{6}$

$$20 \cdot \frac{1}{6} = 3{,}33$$

Medianen vil være 3,33 minutter over bunnen av intervallet vårt, altså ved $40 + 3{,}33 = 43{,}33$ minutter. **Medianen 43,33 minutter er altså høyere enn gjennomsnittet på 38 minutter.**

Oppgave 2-4

Sara og Ole jobber med å løse likningssystemer.

For å prøve å løse likningssystemet

$$\begin{bmatrix} 4x = -12 + y \\ 2x + 24 - y = 2x^2 \end{bmatrix}$$

har Sara laget programmet nedenfor.

```python
def f(x):
    return 4 * x + 12

def g(x):
    return -2 * x ** 2 + 2 * x + 24

```

```python
for x in range(-5, 5):

    if f(x) == g(x):
        print("Jeg har funnet løsningen x =", x ,"og y =", f(x))
```

```
Jeg har funnet løsningen x = -3 og y = 0
Jeg har funnet løsningen x = 2 og y = 20
```

a) Forklar strategien Sara har brukt for å løse likningssystemet.

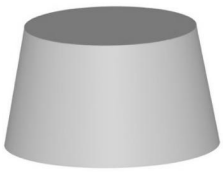
Ole arbeider med likningssystemet

$$\begin{bmatrix} 2x = y - 8 \\ x^2 + x - 48 = y \end{bmatrix}$$

b) Hvilke endringer må Ole gjøre i programmet til Sara for å finne løsningene på likningssystemet han arbeider med?

Oppgave 2-5

Henrik og Hanne arbeider i et byggefirma. Byggefirmaet har fått i oppdrag å lage en klatrevegg til en skolegård. Klatreveggen skal ha form som en rettavkortet kjegle slik at elevene kan klatre opp til en plattform på toppen. Firmaet vurderer å støpe klatreveggen i betong. Se skissen nedenfor.



Figur 4: Klatreveggen

Skolen har to krav når det gjelder utforming av klatreveggen.

- Klatreveggen må få plass på et kvadratisk område med areal 20 m^2.
- Plattformen på toppen må ikke være mer enn 2,5 m over bakken, og den skal ha et areal på 10 m^2.

Hanne og Henrik skal lage et forslag til hvordan klatreveggen kan utformes, og beregne hvor mye betong som vil gå med for å lage den.

Henrik
Først må vi finne ut hvor stor grunnflaten kan være.

Hanne
For å regne ut volumet kan vi kanskje ta utgangspunkt i en hel kjegle og så kutte av den øverste delen?

Henrik
Det var lurt. Vi må passe på at den nederste delen blir en rettavkortet kjegle som oppfyller kravene. Hvor høy skal vi la hele kjeglen være?

a) Lag en skisse som viser hvordan klatreveggen kan utformes for å oppfylle kravene fra skolen. Sett mål på skissen. Forklar hvordan du har tenkt, og vis utregningene dine.
b) Hvor mye betong vil gå med for å lage klatreveggen?

Oppgave 2-6

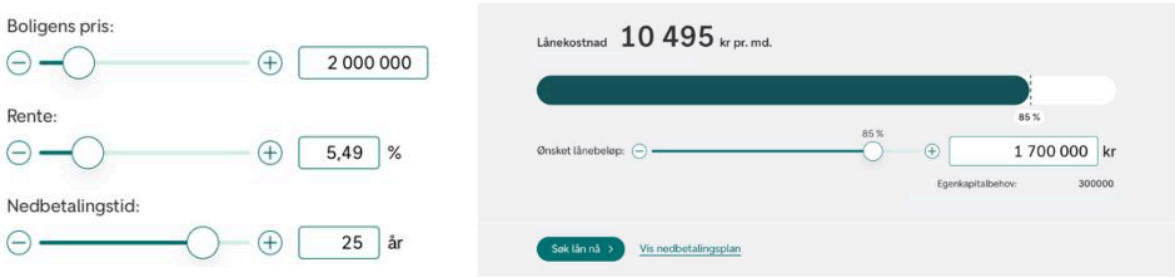
Johannes vil kjøpe en leilighet som koster 2 000 000 kroner.

Han har sjekket bankens nettsider og brukt en lånekalkulator for å finne ut hvor mye han må betale dersom han tar opp lån for å kjøpe leiligheten.

Krav for å få boliglån

For å få boliglån må du

- ha minst 15 % i egenkapital
- kunne klare å betale ned lånet selv om renten øker med 3 prosentpoeng



Figur 5: Lånekalkulator

a) Hvordan kan du se at det er et annuitetslån Johannes har fått opplysninger om? Hvorfor kan han ikke legge inn mer enn 1 700 000 som ønsket lånebeløp i lånekalkulatoren?

Johannes lurer på hvordan han kan finne ut hvor mye en rente på 5,49 % per år tilsvarer per måned. Han finner teksten nedenfor på kredittguiden.no

Månedsrente til årsrente

En rente på 1,5% per måned tilsvarer en rente på 19,56 % per år. Regnestykket blir

$$(1 + 0{,}015)^{12} = 1{,}1956$$

b) Forklar utregningen som er gjort ovenfor, og vis hvordan du kan bruke en likning for å regne ut hvor mye en rente på 5,49 % per år tilsvarer per måned.

Johannes skal betale første terminbeløp etter én måned.

c) Omtrent hvor stor del av dette terminbeløpet vil være renter, og omtrent hvor stor del vil være avdrag?

Johannes vil bruke SIFO sitt referansebudsjett for å få bedre oversikt over økonomien sin.

Person 1: Mann 20 til 30 år.

Individspesifikke utgifter	
Mat og drikke	4 540
Klær og sko	900
Personlig pleie	740
Lek og mediebruk	1 650
Reise (kollektivt)	853
Spedbarnsutstyr	0
Sum	**8 683**

Husholdsspesifikke utgifter	
Andre dagligvarer	380
Husholdningsartikler	550
Møbler	520
Mediebruk og fritid	2 160
Bilkostnader (drift, vedlikehold)	0
Barnehage	0
Aktivitetsskole (SFO)	0
Sum	**3 610**

Figur 6: SIFO referansebudsjett

I tillegg til utgiftene som er representert i dette budsjettet, bruker Johannes 1600 kroner per måned til nedbetaling av studielån og 2000 kroner per måned til ulike forsikringer.

Johannes har en brutto månedslønn på 52 000 kroner. Han betaler 1,2 % av brutto månedslønn i fagforeningskontingent og 2 % til pensjonssparing. Han har et skattetrekk på 32 %.

d) Gjør beregninger, og vurder om Johannes har råd til å kjøpe leiligheten.